IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Redes con memoria: RNN, LSTM y GRU

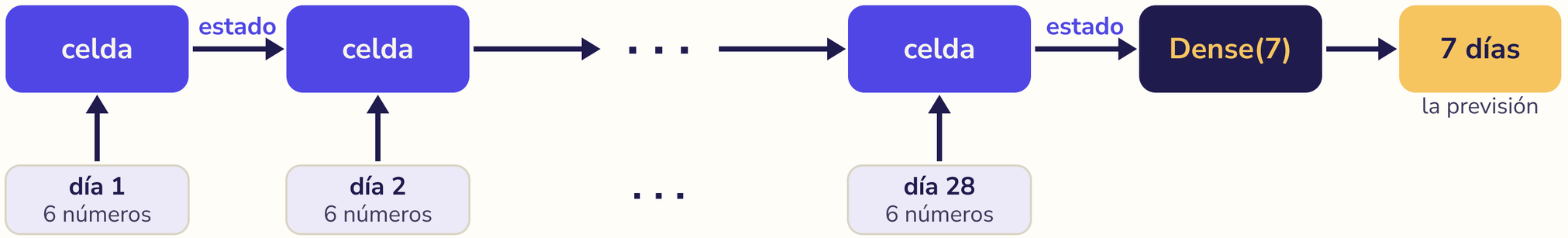
Ventanas, escalado sin fuga y la pregunta honesta: ¿gana la red al baseline?

Sprint 12 · S12_02 · cuaderno: 45 min en clase (ejercicios 1, 2 y 3)

LA IDEA · UNA RED CON MEMORIA

Una red que lee día a día y recuerda

La misma celda lee un día tras otro y pasa su resumen (el estado) al siguiente



Red normal (MLP)

Mira cada fila por separado: no sabe qué pasó antes.

Red recurrente

Lee la secuencia paso a paso y actualiza un resumen de lo visto: su **estado**.

En este cuaderno

Entra una ventana de **28 días** (6 números por día) y sale la previsión de los **7 días** siguientes.

LA IDEA · TRES VERSIONES

SimpleRNN, LSTM y GRU

Capa en Keras	Cómo recuerda	En una frase
SimpleRNN	Un resumen sencillo del pasado	Tiende a olvidar lo lejano
LSTM	Con **puertas**: qué recordar, qué olvidar y qué sacar	Aguanta mejor las dependencias largas
GRU	Como la LSTM, con menos puertas	Más ligera y más rápida

Si cada paso conserva…	tras 7 días	tras 28 días
el 50 % de la memoria	0,8 %	≈ 0 %
el 95 % de la memoria	70 %	24 %

Ejemplo inventado

Cuánto queda de un dato antiguo. Las puertas permiten conservarlo (fila de abajo); sin ellas se diluye (fila de arriba).

En el cuaderno solo cambia la capa: la misma estructura con SimpleRNN, LSTM o GRU de 32 unidades.

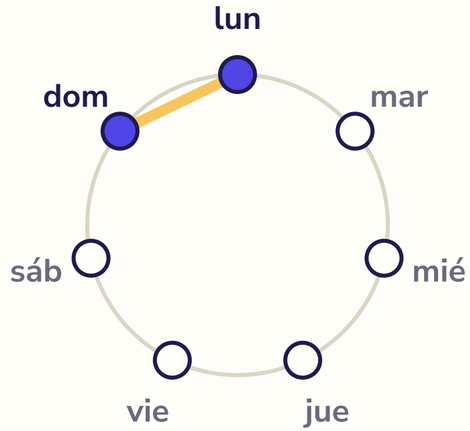
LA IDEA · QUÉ LEE LA RED CADA DÍA

Cada día es un vector de 6 números

Variable	Qué dice
ocupacion	El % de ocupación del día, escalado a 0–1
festivo	1 si es festivo, 0 si no
sem_sin, sem_cos	El día de la semana, como seno y coseno
anio_sin, anio_cos	El día del año, como seno y coseno

Todo es información conocida hasta ese día: nada del futuro.

El día de la semana, en un círculo



Distancia lunes–domingo: **0,87**. Lunes–jueves: **1,95**. Como números de 0 a 6, lunes y domingo estarían a **6**.

EJERCICIO 1 · CUADERNO (CLASE)

Escalar sin fuga

MinMaxScaler lleva el mínimo del entrenamiento a **0** y su máximo a **1**: **x' = (x − mín) / (máx − mín)**. Ejemplo inventado: entrenamiento de 40 a 90; en la prueba aparece un 95.

Valor (%)	Solo con el entrenamiento (mín 40, máx 90)	Con todo, prueba incluida (mín 40, máx 95)
40	0,00	0,00
65	0,50	0,45
90	1,00	0,91
95 (en la prueba)	**1,10**	1,00

Qué pide el ejercicio

escalador con las primeras **n_ent** filas y **ocup_esc** con toda la serie transformada.

Regla de oro

fit aprende mín y máx **solo del entrenamiento**; con la prueba solo se aplica **transform**.

No pasa nada

Un valor de prueba puede salir de 0–1 (aquí, 1,10). Es normal: no se corrige.

EJERCICIO 2 · CUADERNO (CLASE)

Ventanas deslizantes

Ejemplo inventado: 8 días, entrada de **3** días y salida de **2**. Para cada origen **t**: entrada = días **t−3 … t−1**; salida = días **t … t+1**.

Origen t	Entrada X (3 días)	Salida y (2 días)
3	41 · 43 · 47	52 · 50
4	43 · 47 · 52	50 · 46
5	47 · 52 · 50	46 · 44
6	52 · 50 · 46	44 · 48

Formas

X: **(n, VENTANA, 6)** y **y**: **(n, HORIZONTE)**. Aquí, con una sola variable: **(4, 3, 1)** y **(4, 2)**.

Cuántas salen

n − VENTANA − HORIZONTE + 1: 8 − 3 − 2 + 1 = **4**. En el cuaderno: 1 005 − 28 − 7 + 1 = **971**.

Sin fuga

Ninguna ventana de entrenamiento llega a la prueba: el último día usado es el **1/10/2025** y la prueba empieza el **2/10/2025**.

EJERCICIO 3 · CUADERNO (CLASE)

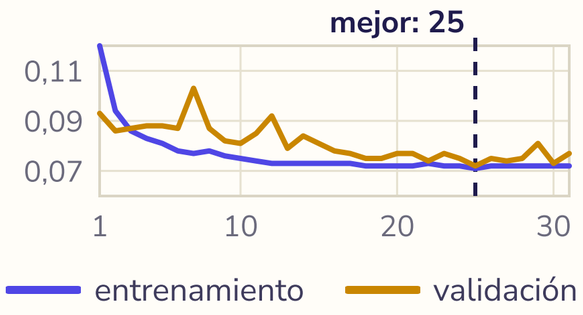
Tres redes, la misma estructura

```
modelo = keras.Sequential([layers.Input(shape=(VENTANA, 6)),
                           capa(32),   # SimpleRNN, LSTM o GRU
                           layers.Dense(HORIZONTE)])
modelo.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(0.005), loss="mae")
```

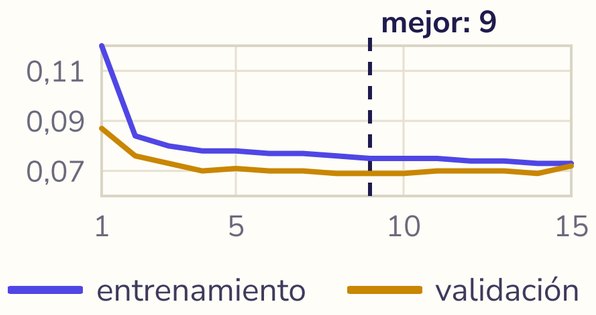
Cómo se entrena

Hasta **40 épocas**, lotes de **32**. Validación: las últimas **60** ventanas del entrenamiento (911 para entrenar), sin barajar. **EarlyStopping(patience=6)**.

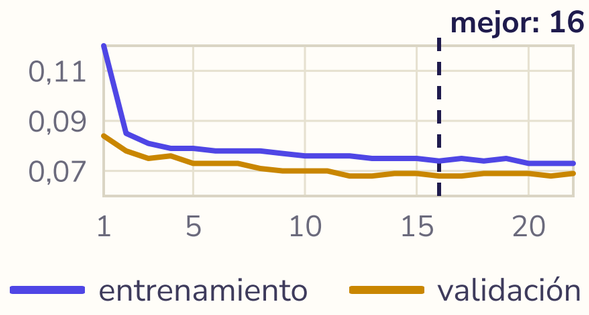
SimpleRNN · 31 épocas



LSTM · 15 épocas



GRU · 22 épocas

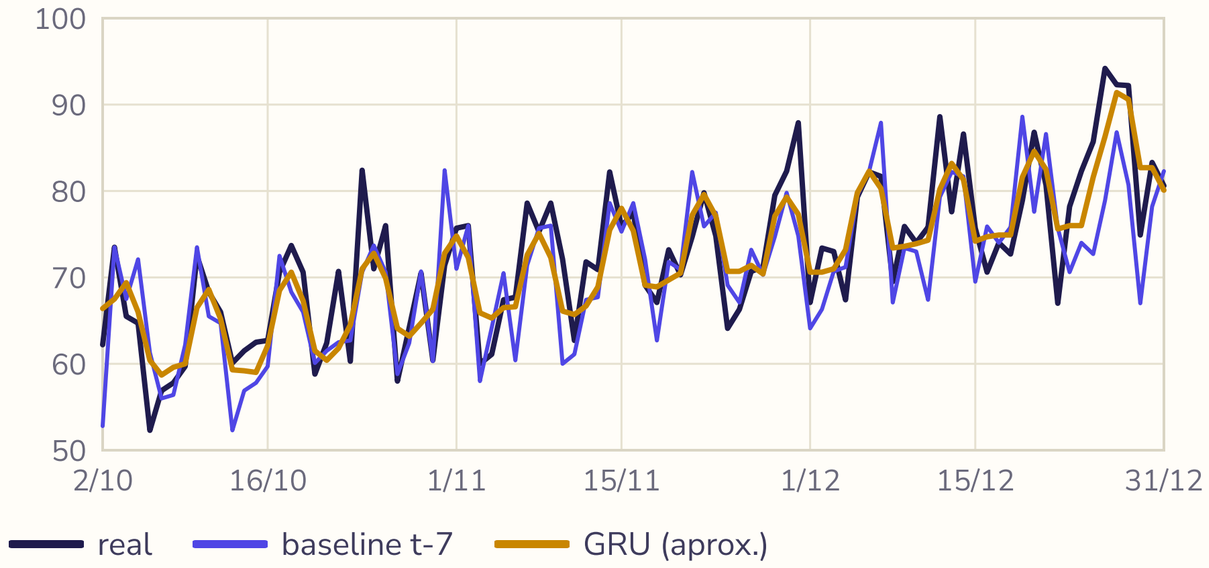


Error MAE en escala 0–1 (el eje se corta en 0,12: el primer valor, cerca de 0,2, queda fuera). Valores leídos de la figura del cuaderno: aproximados.

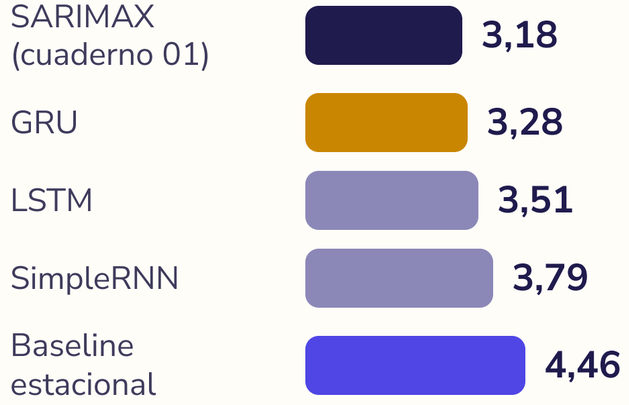
COMPARAR · SECCIONES 5 Y 7 · CUADERNO (CLASE)

¿Gana alguna red al baseline?

Previsión a 7 días en las últimas 13 semanas



MAE (puntos de ocupación)



Barra más corta = menos error.

Las tres redes baten al baseline, pero ninguna al SARIMAX. Con una semilla y 13 semanas, no exageres su ventaja.

PARA CASA · MINI-RETO Y PREGUNTAS

Lo que queda en casa

Mini-reto · ¿cuánto contexto necesita?

Entrena una **GRU con ventana de 7 días** (en lugar de 28) y guarda su MAE en **mae_ventana7**.

En **ventana_larga_mejor** (**True** o **False**) di si con 28 días fue mejor, y restaura **VENTANA = 28** al terminar.

Pista

Cambia **VENTANA**, rehaz las ventanas con los mismos orígenes y entrena otra GRU.

Ventana corta: menos pasado. Ventana larga: más números que aprender.

Reflexión · preguntas 1 y 2

1 · ¿Por qué el escalador no debe ver los datos de prueba? Explícalo con un ejemplo de este cuaderno.

2 · ¿Ha ganado alguna red al baseline? Si no, ¿qué le dirías al cliente?

Reflexión · preguntas 3 y 4

3 · Con ~1 000 días de datos, ¿qué riesgo hay de que la red memorice? ¿Cómo lo vigila la validación?

4 · ¿Qué tres decisiones te parecen más importantes: ventana, unidades, épocas? ¿Cómo las probarías sin usar la prueba?

El reto del sprint no depende de lo que haces en casa: te ayuda a asentar lo aprendido.

HOY HAS APRENDIDO

Una red con memoria se mide contra el baseline

Ventanas y escalado

Una serie se corta en **ventanas** y el escalador se ajusta **solo con el entrenamiento**

RNN, LSTM y GRU

Leen la secuencia con memoria; las **puertas** de LSTM y GRU conservan mejor lo lejano

Compara con el baseline

Misma partición y misma métrica. Aquí las redes baten al baseline, pero **no al SARIMAX**

Siguiente: S12_03 · NLP clásico: de texto a números